Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S055: curso 2010-2011, EXA-0054

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0054-OA-E01

SEL-D0054-OA-E01: Potencia, producto con traspuesta y ecuación matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Calcule $A^2 - B \cdot C^t$.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X + B = 2 \cdot C$.

Ejercicio SEL-D0054-OA-E02

SEL-D0054-OA-E02: Derivada exponencial y parámetros de una afluencia máxima

a) **(1 punto)** Calcule la función derivada de $f(x) = \dfrac{e^{-2x}}{(-x^2+2)^2}$.

b) **(1.5 puntos)** Se sabe que la expresión que representa el número medio de clientes $N(t)$ que acude un día a una cadena de almacenes, en función del número de horas t que llevan abiertos, es $N(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t$, $0 \leq t \leq 8$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Sabiendo que el máximo de clientes que han acudido ese día ha sido de 160 y que se ha producido a las 4 horas de abrir, calcule a y b.

Ejercicio SEL-D0054-OA-E03

SEL-D0054-OA-E03: Transferencia de una bola entre bolsas: total y Bayes

En una primera bolsa se han colocado 4 bolas blancas y 3 negras, y en una segunda bolsa 3 blancas y 5 negras. Se saca una bola de la primera y, sin verla, se introduce en la segunda. A continuación se saca una bola de la segunda. Halle la probabilidad de que:

a) **(1.25 puntos)** La bola extraída de la segunda bolsa sea negra.

b) **(1.25 puntos)** La bola extraída de la primera bolsa sea negra, si sabemos que la bola extraída de la segunda ha sido blanca.

Ejercicio SEL-D0054-OA-E04

SEL-D0054-OA-E04: Longitud de piezas: contraste unilateral y región de aceptación

Una máquina está preparada para fabricar piezas de, a lo sumo, 10 cm de longitud.

Se toma una muestra de 1000 piezas, comprobándose que la media sus longitudes es de 10.0037 cm. La longitud de las piezas fabricadas por esa máquina sigue una ley Normal con desviación típica 0.2 cm.

a) **(0.5 puntos)** Plantee un contraste de hipótesis unilateral para comprobar si con los datos de esa muestra es posible afirmar que la media de la longitud de las piezas fabricadas por la máquina es de más de 10 cm.

b) **(1 punto)** Determine la región de aceptación de la hipótesis nula de ese contraste para un nivel de significación $\alpha = 0.025$.

c) **(1 punto)** Con los datos de la muestra y usando el contraste de hipótesis del primer apartado, ¿qué conclusión se obtendría sobre la longitud media de las piezas fabricadas?

Ejercicio SEL-D0054-OB-E01

SEL-D0054-OB-E01: Recinto: pertenencia, vértices y extremos de un objetivo

Sea el recinto determinado por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \leq 20, \quad 3x + 5y \leq 70, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

a) **(0.5 puntos)** Razone si el punto de coordenadas $(4.1, 11.7)$ pertenece al recinto.

b) **(1.25 puntos)** Represente dicho recinto y calcule sus vértices.

c) **(0.75 puntos)** ¿Dónde alcanzará la función $F(x, y) = 0.6x + y$ sus valores extremos y cuáles serán éstos?

Ejercicio SEL-D0054-OB-E02

SEL-D0054-OB-E02: Ingresos y gastos: beneficio, representación y máximo

Las funciones $I(t) = -2t^2 + 51t$ y $G(t) = t^2 - 3t + 96$ con $0 \leq t \leq 18$ representan, respectivamente, los ingresos y gastos de una empresa, en miles de euros, en función de los años, t, transcurridos desde su inicio y en los últimos 18 años.

a) **(0.5 puntos)** ¿Para qué valores de t, desde su entrada en funcionamiento, los ingresos coincidieron con los gastos?

b) **(1 punto)** Determine la función que refleje los beneficios (ingresos menos gastos) en función de t y represéntela gráficamente.

c) **(1 punto)** ¿Al cabo de cuántos años, desde su entrada en funcionamiento, los beneficios fueron máximos? Calcule el valor de ese beneficio.

Ejercicio SEL-D0054-OB-E03

SEL-D0054-OB-E03: Errores en capítulos de un libro: total y procedencia

Un libro tiene cuatro capítulos. El primer capítulo tiene 140 páginas, el segundo 100, el tercero 150 y el cuarto 50. El 5 % de las páginas del primer capítulo, el 4 % del segundo y el 2 % del tercero tienen algún error. Las páginas del cuarto capítulo no tienen errores.

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir una página al azar, tenga algún error?

b) **(1.25 puntos)** Supongamos que elegimos una página al azar y observamos que no tiene ningún error, ¿cuál es la probabilidad de que sea del segundo capítulo?

Ejercicio SEL-D0054-OB-E04

SEL-D0054-OB-E04: Afijación proporcional y tamaño mínimo para estimar peso

a) **(1 punto)** Una población de tamaño 1000 se ha dividido en 4 estratos de tamaño 150, 400, 250 y 200. Utilizando muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional se han seleccionado 10 individuos del tercer estrato, ¿cuál es el tamaño de la muestra?

b) **(1.5 puntos)** El peso de los individuos de una población se distribuye según una ley Normal de desviación típica 6 kg. Calcule el tamaño mínimo de la muestra para estimar, con un nivel de confianza del 95 %, el peso medio en la población con un error no superior a 1 kg.